FootPredict

Исследование модели угловых

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.1

Дата: 04.11.2026

Git commit: 3b67c632e837767280fdfc58ac70a74d81eb69b5

Данные: Football-Data 2021/22–2026/27 (по 02.11.2026), цены угловых OddsPapi/Bet365 2026/27

Код: experiments/v6_1/corners/

Код прогона (SHA): f282856602dc2c261b005d88d11d498c64c2b08d

Содержание

1. Цель **3**

2. Исходная проблема **3**

3. Текущая реализация **3**

4. Гипотезы **4**

5. Данные и периоды **4**

5.1. Какая статистика где есть . . . 4

5.2. Тотал угловых по сезонам . . . 5

5.3. Фолды . . . 5

5.4. Цены угловых 2026/27 . . . 6

6. Методы и параметры **6**

6.1. Новые признаки . . . 6

6.2. Модели среднего . . . 7

6.3. Иерархическая модель (частичное объединение) . . . 7

6.4. Распределения . . . 8

6.5. Метрики . . . 9

6.6. Окружение . . . 9

7. Эксперименты **9**

8. Результаты **9**

8.1. Точечные метрики и вероятности линий . . . 9

8.2. Разница с текущей моделью (парный бутстрэп) . . . 12

8.3. Качество распределения и варианты дисперсии . . . 14

8.4. Качество по линиям и калибровка . . . 16

8.5. По периодам сезона и по лигам . . . 17

8.6. Ансамбли и подобранные параметры . . . 19

8.7. Ставки по реальным ценам угловых, 2026/27 . . . 19

8.8. Применение правила внедрения . . . 21

9. Выводы **22**

10. Ограничения **22**

11. Рекомендации **23**

12. Команды воспроизведения **23**

1. Цель

Проверить, можно ли заметно улучшить модель тотала угловых FootPredict, и прежде всего — качество вероятностей «больше / меньше» на линиях, которые показывает продукт (8.5, 9.5, 10.5; в историю прогнозов пишется линия 9.5). Точечная оценка (MAE, RMSE, R^2) важна меньше, чем распределение и результат ставок по реальным ценам.

Сравниваются: текущий XGBoost; XGBoost с новыми признаками и с собственным подбором гиперпараметров; CatBoost; LightGBM; пуассоновская и отрицательно-биномиальная регрессии (GLM); иерархическая модель с частичным объединением (эффекты команд и лиг); раздельные модели угловых хозяев и гостей; совместное распределение сторон; ансамбли; пять вариантов дисперсии распределения.

Правило внедрения задано до расчёта: новая архитектура принимается, только если она убедительно лучше на обоих фолдах отбора (2023/24, 2024/25) и не хуже на 2025/26 и 2026/27 (включая ставки по реальным ценам). Иначе остаётся текущая модель.

2. Исходная проблема

Метрики пересчитаны заново по сохранённым моделям (`load_bundles`), а не взяты из метаданных. Модель `backtest_2526` (обучена на 2021/22–2024/25) оценена на 2025/26, активная продакшн-модель `prod_20261012` (обучена на 2021/22–2025/26) — на сыгранных матчах 2026/27 по состоянию данных.

Показатель	backtest_2526 на 2025/26	prod_20261012 на 2026/27
Матчей	7094	2033
MAE	2.674	2.736
RMSE	3.350	3.402
R^2	0.0186	0.0391
Пуассоновская девиация	1.1687	1.1943
Среднее факт / прогноз	9.74 / 9.70	9.93 / 9.96
Log score (NB)	2.6128	2.6330
CRPS (NB)	1.8759	1.9109
Размер NB r	71.08	71.08
Log loss / ECE линии 8.5	0.6590 / 0.0024	0.6483 / 0.0262
Log loss / ECE линии 9.5	0.6883 / 0.0103	0.6818 / 0.0107
Log loss / ECE линии 10.5	0.6622 / 0.0085	0.6622 / 0.0128

Пересчёт совпадает с метаданными версии: MAE 2.6735, RMSE 3.3495, R^2 0.0186 на 7094 матчах 2025/26. Вероятности линий, посчитанные кодом исследования, совпадают с `src.markets.distributions.corners_distribution` / `prob_over` (максимальное расхождение 0.0e+00).

Модель объясняет лишь 1.9 % (2025/26) и 3.9 % (2026/27) дисперсии тотала. Это не ошибка реализации: безусловная дисперсия тотала около 11.5 при среднем около 9.8, т.е. почти вся изменчивость — пуассоновский шум отдельного матча, который не предсказывается никакими предматчевыми данными. Поэтому вопрос исследования — не «как поднять R^2», а можно ли точнее оценить вероятность пройти линию.

3. Текущая реализация

- Задача `corners` (`src/modelling/tasks.py`): XGBRegressor, цель `total_corners`, objective `count:poisson`, метрика `poisson-nloglik`.
- Признаки (`src/features/sets.py`, группы `MODEL_GROUPS['corners']`): 114 числовых (угловые за/против за сезон, по месту, формы 5/10/15, тренды, venue-форма 5, разности, средние лиги, corner pressure, удары и удары в створ, таблица, отдых) + one-hot лиги.

- Гиперпараметры подобраны Hyperopt (20 испытаний, девиация на сезоне валидации 2024/25): colsample_bytree = 0.5393, gamma = 0.01098, half_life_years = 2, learning_rate = 0.01238, max_depth = 4, min_child_weight = 1.278, reg_alpha = 1.53, reg_lambda = 6.033, subsample = 0.7202; деревьев 846. Веса по давности (период полураспада в годах).
- Распределение (`src/modelling/training.py: negative_binomial_size`, `src/markets/distributions.py: corners_distribution`): NB(μ, r) с одним размером r, оценённым методом моментов на остатках сезона валидации; сейчас r = 71.08, т.е. Var = μ + μ²/r — дисперсия лишь на ≈ 14 % выше среднего.
- Рынки (`src/markets/markets.py: corner_markets`): OVER / UNDER на линиях 8.5 / 9.5 / 10.5; в историю прогнозов пишется наиболее вероятный исход линии 9.5 (`HISTORY_MARKETS`), доверие к рынку при ранжировании Main / Risk — 0.85 (`MARKET_RELIABILITY`).
- Лиги: все 21 лига проходят порог покрытия статистикой угловых 80 % (`corner_leagues`).

4. Гипотезы

- **H1.** Новые строго предматчевые признаки (EWMA угловых и ударов, фолы, ожидание угловых из силы соперников, |разница Elo|) улучшат вероятности линий.
- **H2.** Собственный подбор гиперпараметров XGBoost на каждом фолде лучше продакшн-параметров.
- **H3.** Другие бустинги (CatBoost, LightGBM) лучше XGBoost.
- **H4.** Простые модели (Poisson GLM, NB GLM) не хуже бустинга при таком слабом сигнале.
- **H5.** Иерархическая модель с частичным объединением (сила команды в атаке/обороне по угловым, сжатая к среднему лиги, со скользящим переобучением) точнее оценок по скользящим окнам.
- **H6.** Раздельные модели угловых хозяев и гостей и их совместное распределение лучше модели тотала.
- **H7.** Распределение с другой дисперсией (ML, по лигам, NB1) или перекалибровка линий улучшит log loss.
- **H8.** Ансамбль разнородных моделей лучше каждой из них.
- **H9.** Лучшая по вероятностям модель даёт лучший результат ставок по реальным ценам угловых 2026/27.

5. Данные и периоды

Источник статистики — файлы Football-Data (`local_data/results/<сезон>/<лига>.csv`): угловые HC/AC, удары HS/AS, удары в створ HST/AST, фолы HF/AF, жёлтые и красные карточки. Фолы в таблицу признаков продукта не входят, они прочитаны из тех же файлов через `build_matches` (только чтение). Других статистик (навесы, владение, xG, составы) в бесплатных данных нет, и они не придумывались; столбец Referee есть только в английских файлах, поэтому не использован. Цен на угловые в Football-Data нет.

5.1. Какая статистика где есть

Доля сыгранных матчей с заполненной статистикой и число матчей по сезонам (с 2021/22):

Лига	Угловые HC/AC	Удары HS/AS	В створ HST/AST	Фолы HF/AF	Карточки	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
B1	99.6%	99.6%	99.6%	99.6%	99.7%	306	306	312	312	311	89
D1	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	306	306	306	306	306	72
D2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	306	306	306	306	306	90
E0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	380	380	380	380	90
E1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	552	552	552	552	552	156
E2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	552	552	552	552	552	155
E3	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	552	552	552	552	552	163
F1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	380	306	306	306	81
F2	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	380	380	379	306	305	99

Лига	Угловые HC/AC	Удары HS/AS	В створ HST/AST	Фолы HF/AF	Карточки	21/22	22/23	23/24	24/25	25/26	26/27
G1	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	99.9%	240	240	240	233	236	62
I1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	380	380	380	380	100
I2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	380	380	380	380	100
N1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	306	306	306	306	306	99
P1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	306	306	306	306	306	90
SC0	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	228	228	228	228	228	69
SC1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	180	180	180	180	180	64
SC2	99.9%	99.9%	99.9%	99.8%	100.0%	180	180	180	180	180	64
SC3	100.0%	100.0%	100.0%	99.9%	100.0%	180	180	180	180	180	60
SP1	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	380	380	380	380	380	109
SP2	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	462	462	462	462	462	131
T1	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	98.3%	380	342	380	342	306	90

Статистика есть практически везде (минимум — T1, 98.3 %). Пропуски — единичные матчи; при обучении используются только матчи с известными угловыми хозяев и гостей.

5.2. Тотал угловых по сезонам

Сезон	Матчей с угловыми	Среднее	Дисперсия	Хозяева	Гости	corr(хоз., гост.)
2021/22	7312	9.76	11.29	5.32	4.44	-0.242
2022/23	7246	9.76	11.47	5.34	4.43	-0.252
2023/24	7245	9.98	11.77	5.48	4.50	-0.254
2024/25	7125	9.71	11.53	5.33	4.38	-0.254
2025/26	7094	9.74	11.43	5.33	4.41	-0.250
2026/27	2033	9.93	12.05	5.36	4.57	-0.244

Дисперсия тотала лишь немного выше среднего; угловые хозяев и гостей в одном матче отрицательно связаны (corr ≈ −0.25): когда одна команда давит, другая подаёт меньше.

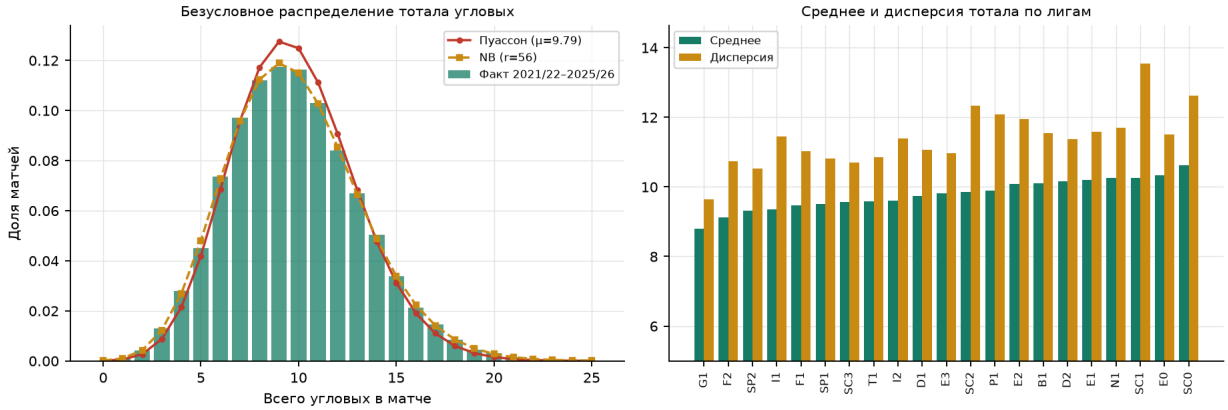


Рис. 1. Распределение тотала угловых и среднее/дисперсия по лигам.

5.3. Фолды

Фолд	Внутреннее обучение	Внутренняя валидация	Внешнее обучение	Оценка	Роль
2023/24	2021/22	2022/23	2021/22–2022/23	2023/24 (7245)	отбор
2024/25	2021/22–2022/23	2023/24	2021/22–2023/24	2024/25 (7125)	отбор
2025/26*	2021/22–2023/24	2024/25	2021/22–2024/25	2025/26 (7094)	только информация
2026/27†	2021/22–2024/25	2025/26	2021/22–2025/26	2026/27 (2033)	независимая проверка, реальные цены

Всё, что подгоняется (число деревьев, гиперпараметры, L2, размер NB, веса ансамбля, калибровка, гиперпараметры иерархической модели), подбирается только на внутренней валидации фолда. Звёздочка (*) — сезон, который уже видели при разработке v1–v6; крест

(†) — 2026/27 по 2 ноября 2026 г.

5.4. Цены угловых 2026/27

Архив OddsPapi (`local_data/odds/odds.parquet`, только чтение): Bet365, рынки CORNERS_<линия>. Цены есть для 1794 из 2033 сыгранных матчей 2026/27; на линиях 8.5 / 9.5 / 10.5 — 1656 / 1728 / 1688 матчей. Берётся последняя цена до начала матча (медиана — за 7.1 ч до начала). Pinnacle покрывает лишь малую часть матчей и не используется. Маржа Bet365 на линиях 8.5–10.5 — около 8 %.

6. Методы и параметры

6.1. Новые признаки

41 новых признаков (`experiments/v6_1/corners/data.py: add_extra_features`). Для каждой команды (страна, команда) матчи сортируются по дате, ряд СДВИГАЕТСЯ на один матч до любого усреднения — матч никогда не видит себя и более поздние матчи:

- EWMA угловых за / против (период полураспада 5 и 15 матчей), venue-EWMA (5) дома / в гостях;
- EWMA ударов и ударов в створ за / против (10), фолов совершённых / полученных (10), тотала угловых в матчах команды (10); угловые на удар;
- давление относительно соперника: EWMA угловых команды минус EWMA пропущенных угловых соперника;
- ожидание угловых матча: аддитивное (среднее «за» команды и «против» соперника), мультипликативное (venue-EWMA, нормированные на средние лиги) и по ударам; |разница Elo|.

Плюс в «обогащённый» набор добавлены имеющиеся, но не используемые продакшн-моделью группы `opp_adjusted_corners`, `elo`, `discipline`. Итого: продакшн 114, обогащённый 169, компактный (для GLM) 36 числовых признаков. Проверка утечки: для 120 случайных пар (матч, признак) значение пересчитано перебором только по более ранним матчам — максимальное расхождение 0.0e+00.

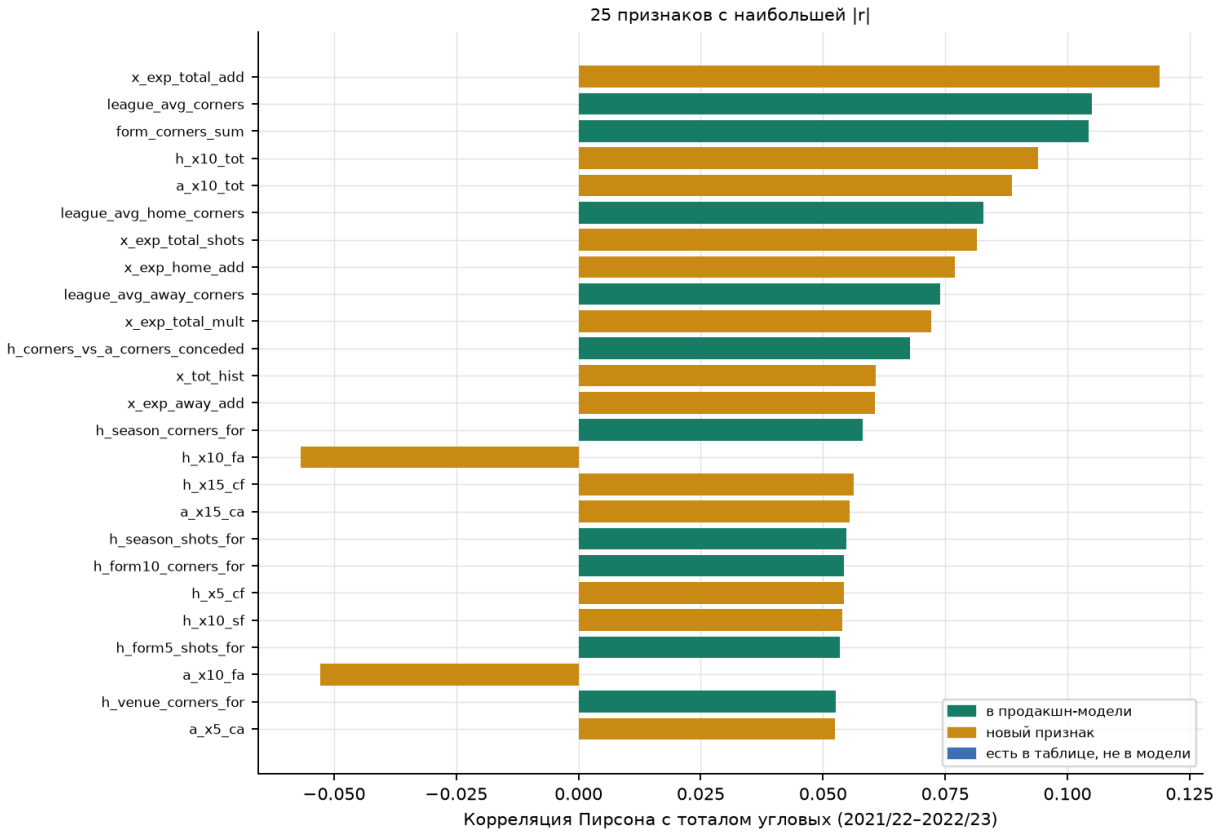


Рис. 2. Признаки с наибольшей корреляцией с тоталом (2021/22–2022/23).

Самая сильная связь у нового `x_exp_total_add` — лишь r ≈ 0.12; потолок предсказуемости низкий.

6.2. Модели среднего

Модель	Признаки	Параметры / подбор (на внутренней валидации)
xgb_current	продакшн	продакшн-параметры и 846 деревьев (как `prod_20261012`)
xgb_enriched	обогащённый	продакшн-параметры, деревья ранней остановкой
xgb_tuned	обогащённый	Hyperopt TPE, 20 испытаний, пространство поиска продакшна
xgb_ts	обогащённый + сила команд	продакшн-параметры, ранняя остановка
xgb_ts_offset	обогащённый	бустинг от смещения log(μ иерархической модели)
lgbm	обогащённый	Poisson, lr 0.03, сетка num_leaves {7,15,31} × min_child {100,300}
catboost	обогащённый	Poisson, lr 0.05, depth {4,6} × l2 {3,10}
poisson_glm	компактный	стандартизация, флаги пропусков, лига; L2 {1e-3…1}
nb_glm	компактный	NB2, коэффициенты и r — штрафной ML (L-BFGS); L2 {1e-4,1e-3,1e-2}
team_strength	только угловые	иерархическая Poisson-модель сторон (6.3)
xgb_home_away	обогащённый	два XGBoost (угловые хозяев / гостей), сумма
ens_weighted	—	выпуклые веса всех моделей, минимум девиации на внутр. сезоне
ens_simple	—	равное среднее xgb_current, poisson_glm, team_strength (задано заранее)
naive_league	—	среднее тотала лиги в обучении

6.3. Иерархическая модель (частичное объединение)

Каждый матч даёт две строки — угловые хозяев и гостей:

$$\log E[\text{угловые команды i против j}] = b_{\text{лига, место}} + att_i + def_j$$

att и def — эффекты команд с L2-штрафом α (апостериорная мода гауссовых случайных эффектов: команда с малой историей сжимается к среднему лиги), базы лиги × места не штрафуются; веса матчей $0.5^{\text{возраст/период полураспада}}$. Модель переобучается 1-го и 16-го числа каждого месяца ТОЛЬКО на матчах до даты переобучения и прогнозирует матчи следующих двух недель. Сетка α ∈ {0.001, 0.003, 0.01, 0.03} × период {180, 365, 730} дней; точка выбирается по девиации на внутреннем сезоне фолда. Тотал = сумма сторон.

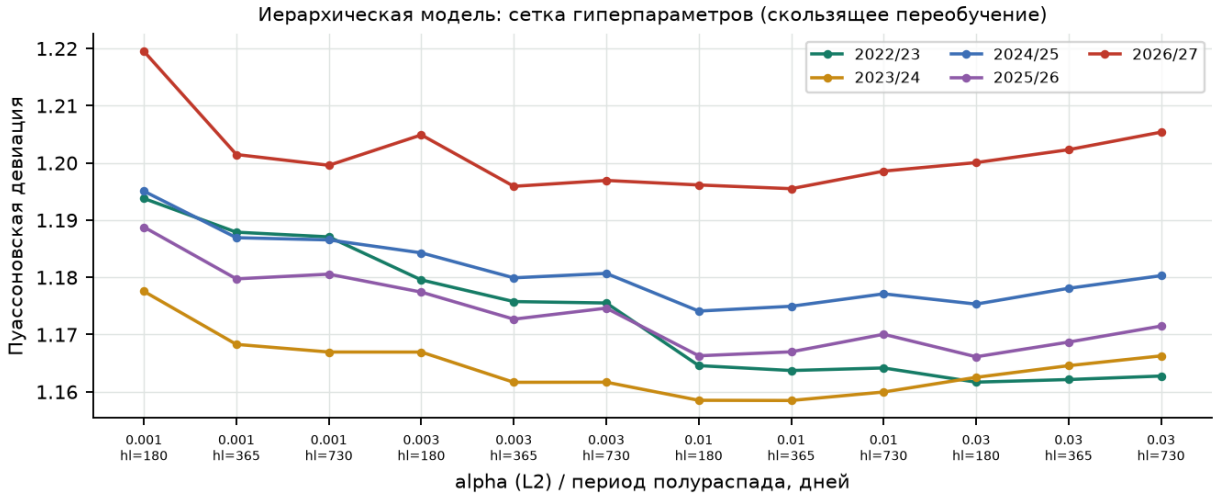


Рис. 3. Девиация иерархической модели по сетке и сезонам.

α | период, дней	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
0.001|180	1.1938	1.1775	1.1950	1.1888	1.2195
0.001|365	1.1879	1.1683	1.1869	1.1797	1.2014
0.001|730	1.1870	1.1669	1.1865	1.1805	1.1996
0.003|180	1.1795	1.1669	1.1843	1.1774	1.2049
0.003|365	1.1757	1.1616	1.1799	1.1727	1.1959
0.003|730	1.1755	1.1617	1.1807	1.1746	1.1969
0.01|180	1.1646	1.1585	1.1741	1.1663	1.1961
0.01|365	1.1637	1.1585	1.1749	1.1670	1.1955
0.01|730	1.1641	1.1599	1.1771	1.1700	1.1985
0.03|180	1.1617	1.1625	1.1753	1.1661	1.2000
0.03|365	1.1621	1.1645	1.1781	1.1687	1.2023
0.03|730	1.1627	1.1663	1.1803	1.1715	1.2054

Лучшие точки — α = 0.01–0.03 и период 180–365 дней; слабое сжатие (α = 0.001) заметно хуже: эффекты команд по угловым шумные, и без частичного объединения модель переобучается.

6.4. Распределения

Код	Распределение	Что подгоняется на внутреннем сезоне
poisson	Пуассон	ничего
nb_mom	NB, r методом моментов (продакшн)	$r = \text{mean}(\mu^2) / \text{mean}((y-\mu)^2 - \mu)$
nb_mle	NB, r по ML	r — максимум правдоподобия
nb_league	NB, r по лигам (со сжатием)	r лиги по ML, 1/r сжат к общему с весом 400 матчей
nb1	NB1: Var = φ·μ	$\varphi = \text{mean}((y-\mu)^2) / \text{mean}(\mu)$, $r_i = \mu_i/(\varphi-1)$
conv_indep	свёртка независимых NB дома/в гостях	r хозяев и гостей по ML; сторон независимы
nb_joint	NB тотала с ковариацией сторон	r сторон и корреляция ρ остатков сторон

Для модели с NB, r по методу моментов дополнительно проверена перекалибровка Платта вероятностей каждой линии (логистическая регрессия по logit p, подогнанная на внутреннем сезоне).

6.5. Метрики

- точечные: MAE, RMSE, R^2, средняя пуассоновская девиация, смещение, калибровка по децилям;
- распределение: log score = $-\log P(Y = y)$, дискретный CRPS = $\Sigma_k(F(k) - 1\{y \le k\})^2$, рандомизированный PIT (10 корзин, χ^2);
- линии 8.5 / 9.5 / 10.5 (и для справки 7.5–12.5): log loss, Brier, ECE, диаграммы надёжности; сравнение с базовой частотой обучающих сезонов и частотой по лиге;
- разбивка по периодам сезона (июл–сен, окт–дек, янв–мар, апр–июн) и по лигам;
- парный бутстрэп по матчам (2000 повторов) для Δ log loss линий, Δ log score и Δ CRPS относительно текущей модели;
- ставки 2026/27 по реальным ценам: ROI плоской ставкой, кластерный бутстрэп по матчам.

6.6. Окружение

Python 3.12.12, xgboost 3.0.5, lightgbm 4.7.0, catboost 1.2.10, scikit-learn 1.7.2, statsmodels 0.15.0, scipy 1.18.1, numpy 2.2.6, pandas 2.3.3; потоков на модель — 3 (машина делилась с другими задачами).

7. Эксперименты

Эксперимент	Выполнен	Комментарий
Пересчёт текущих метрик по сохранённым моделям	да	раздел 2
Текущий XGBoost в walk-forward	да	воспроизводит прод: 2026/27 девиация 1.1940 против 1.1943
XGBoost + новые признаки	да	xgb_enriched
XGBoost с собственным Hyperopt	да	xgb_tuned, 20 испытаний на фолд
CatBoost, LightGBM	да	небольшие сетки, ранняя остановка
Poisson GLM, NB GLM	да	компактный набор; NB2 с оценкой r по ML
Иерархическая модель (команды и лиги)	да	штрафной ML = мода апостериорного; MCMC не делался: та же модель, а 80 переобучений на фолд за минуты
Сила команд как признак / смещение для XGBoost	да	xgb_ts, xgb_ts_offset
Раздельные модели хозяев и гостей	да	xgb_home_away и стороны иерархической модели
Совместное распределение сторон	да	свёртка независимых NB и NB тотала с ковариацией
Двумерный Пуассон	нет	моделирует только положительную ковариацию, а у угловых сторон она отрицательна ($\rho \approx -0.19$); заменён nb_joint
Варианты дисперсии, перекалибровка линий	да	5 + 2 распределения, Платт
Ансамбли	да	веса по внутреннему сезону и равные
Ставки по реальным ценам угловых	да	только 2026/27 — цены есть только там
Цены угловых 2021/22–2025/26	нет	в Football-Data их нет; платные источники не подключались
Коэффициенты 1X2 / тоталов как признаки	нет	в продукте `USE_ODDS_FEATURES = False` (модель не должна копировать рынок); иначе проверка по ценам стала бы круговой
Навесы, владение, xG, составы, судьи	нет	нет в бесплатных данных (Referee — только Англия)
Отдельная модель на каждую лигу	нет	лига уже есть как признак/база; при 1–3 тыс. матчей лиги отдельные модели переобучаются; nb_league проверяет различие дисперсии

8. Результаты

8.1. Точечные метрики и вероятности линий

Все модели с одним и тем же распределением — NB с r методом моментов на внутреннем сезоне, как в продакшне; различаются только средние μ. LL линий — средний log loss

линий 8.5 / 9.5 / 10.5.

Фолды отбора:

Модель	LL линий 2023/24	log score 2023/24	RMSE 2023/24	R^2 2023/24	LL линий 2024/25	log score 2024/25	RMSE 2024/25	R^2 2024/25
XGBoost (текущая)	0.6658	2.6249	3.383	0.0271	0.6677	2.6130	3.352	0.0256
XGBoost + новые признаки	0.6651	2.6245	3.383	0.0276	0.6668	2.6117	3.348	0.0280
XGBoost, Hyperopt	0.6657	2.6257	3.387	0.0252	0.6681	2.6138	3.355	0.0238
XGBoost + сила команд	0.6657	2.6257	3.387	0.0251	0.6668	2.6116	3.347	0.0282
XGBoost от силы команд	0.6638	2.6226	3.376	0.0314	0.6686	2.6135	3.354	0.0243
LightGBM	0.6650	2.6246	3.383	0.0273	0.6664	2.6110	3.345	0.0294
CatBoost	0.6651	2.6247	3.383	0.0272	0.6671	2.6117	3.348	0.0279
Poisson GLM	0.6644	2.6235	3.379	0.0297	0.6678	2.6133	3.353	0.0251
NB GLM	0.6656	2.6250	3.384	0.0270	0.6685	2.6144	3.356	0.0229
Иерархическая (команды)	0.6638	2.6227	3.376	0.0313	0.6686	2.6134	3.354	0.0245
XGBoost дома + в гостях	0.6644	2.6235	3.379	0.0296	0.6684	2.6143	3.357	0.0228
Ансамбль (веса)	0.6637	2.6225	3.376	0.0316	0.6675	2.6121	3.349	0.0272
Ансамбль (равные)	0.6639	2.6225	3.376	0.0316	0.6670	2.6115	3.347	0.0285
Среднее лиги	0.6704	2.6333	3.412	0.0105	0.6724	2.6214	3.381	0.0089

2025/26 (только информация) и 2026/27 (проверка):

Модель	LL линий 2025/26*	log score 2025/26*	RMSE 2025/26*	R^2 2025/26*	LL линий 2026/27†	log score 2026/27†	RMSE 2026/27†	R^2 2026/27†
XGBoost (текущая)	0.6697	2.6125	3.349	0.0190	0.6641	2.6327	3.401	0.0393
XGBoost + новые признаки	0.6683	2.6111	3.344	0.0219	0.6634	2.6316	3.398	0.0414
XGBoost, Hyperopt	0.6694	2.6130	3.350	0.0182	0.6639	2.6324	3.401	0.0398
XGBoost + сила команд	0.6683	2.6109	3.343	0.0222	0.6636	2.6325	3.401	0.0395
XGBoost от силы команд	0.6688	2.6118	3.346	0.0206	0.6652	2.6346	3.408	0.0358
LightGBM	0.6691	2.6120	3.347	0.0201	0.6643	2.6329	3.402	0.0388
CatBoost	0.6680	2.6102	3.341	0.0235	0.6635	2.6323	3.400	0.0401
Poisson GLM	0.6676	2.6101	3.341	0.0238	0.6636	2.6324	3.400	0.0401
NB GLM	0.6673	2.6095	3.339	0.0248	0.6635	2.6321	3.399	0.0408
Иерархическая (команды)	0.6689	2.6117	3.346	0.0207	0.6657	2.6353	3.410	0.0343
XGBoost дома + в гостях	0.6694	2.6130	3.350	0.0181	0.6642	2.6308	3.395	0.0427
Ансамбль (веса)	0.6685	2.6114	3.345	0.0214	0.6635	2.6319	3.399	0.0409
Ансамбль (равные)	0.6677	2.6099	3.340	0.0243	0.6636	2.6320	3.399	0.0406
Среднее лиги	0.6724	2.6185	3.369	0.0071	0.6713	2.6442	3.441	0.0170

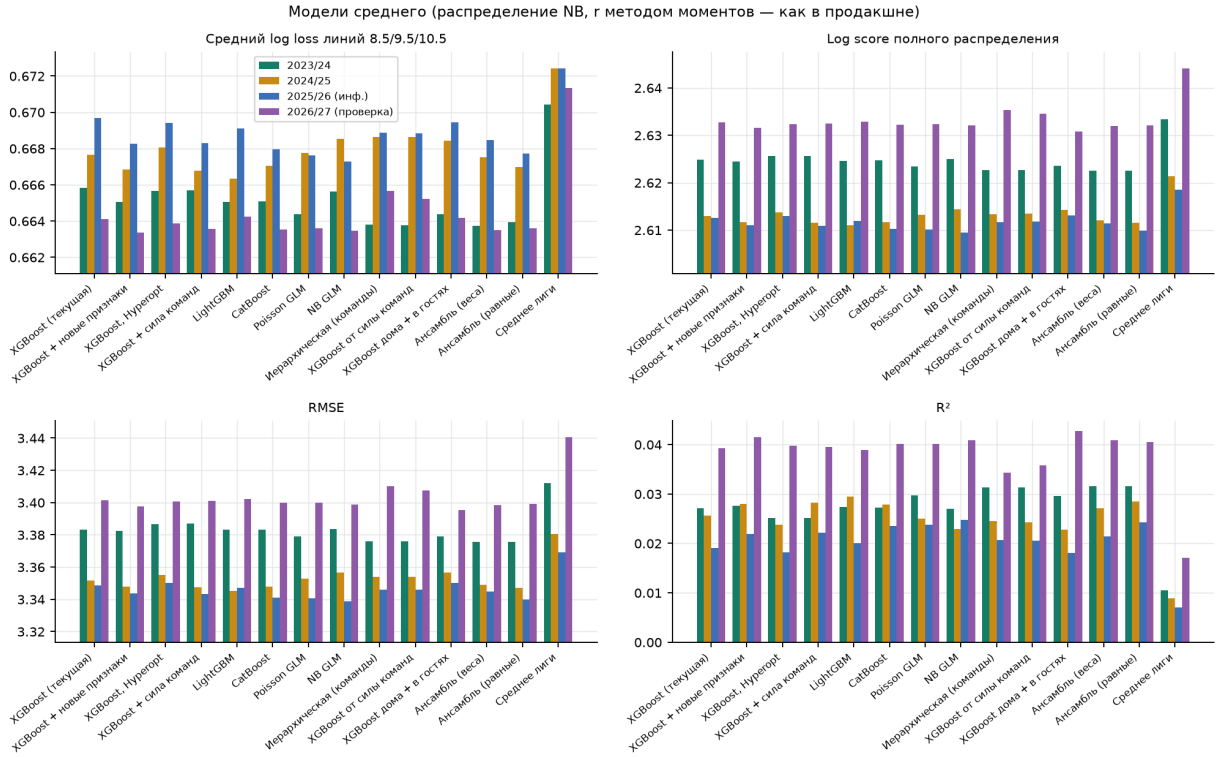


Рис. 4. Метрики моделей среднего по фолдам.

MAE, девиация, CRPS и смещение среднего (прогноз − факт):

Модель	MAE 2023/24	девиация 2023/24	CRPS 2023/24	смещ. 2023/24	MAE 2024/25	девиация 2024/25	CRPS 2024/25	смещ. 2024/25
XGBoost (текущая)	2.700	1.1675	1.8953	-0.07	2.674	1.1740	1.8712	+0.14
XGBoost + новые признаки	2.694	1.1666	1.8944	-0.13	2.673	1.1710	1.8684	+0.22
XGBoost, Hyperopt	2.698	1.1694	1.8966	-0.12	2.680	1.1758	1.8723	+0.25
XGBoost + сила команд	2.694	1.1694	1.8967	-0.16	2.673	1.1707	1.8683	+0.23
XGBoost от силы команд	2.690	1.1624	1.8904	-0.10	2.681	1.1751	1.8728	+0.17
LightGBM	2.694	1.1670	1.8946	-0.12	2.669	1.1694	1.8670	+0.19
CatBoost	2.694	1.1670	1.8947	-0.15	2.672	1.1710	1.8689	+0.15
Poisson GLM	2.695	1.1643	1.8924	-0.06	2.677	1.1746	1.8715	+0.18
NB GLM	2.696	1.1676	1.8954	-0.12	2.680	1.1771	1.8738	+0.17
Иерархическая (команды)	2.690	1.1625	1.8905	-0.10	2.680	1.1749	1.8727	+0.15
XGBoost дома + в гостях	2.693	1.1644	1.8923	-0.08	2.681	1.1770	1.8732	+0.25
Ансамбль (веса)	2.690	1.1621	1.8902	-0.11	2.676	1.1719	1.8697	+0.19
Ансамбль (равные)	2.692	1.1620	1.8905	-0.08	2.672	1.1706	1.8686	+0.16
Среднее лиги	2.713	1.1871	1.9113	-0.22	2.697	1.1935	1.8873	+0.14

Модель	MAE 2025/26*	девиация 2025/26*	CRPS 2025/26*	смещ. 2025/26*	MAE 2026/27†	девиация 2026/27†	CRPS 2026/27†	смещ. 2026/27†
XGBoost (текущая)	2.673	1.1682	1.8754	-0.04	2.734	1.1940	1.9107	+0.02
XGBoost + новые признаки	2.663	1.1647	1.8719	-0.08	2.726	1.1914	1.9078	+0.02
XGBoost, Hyperopt	2.669	1.1690	1.8756	-0.08	2.726	1.1933	1.9098	-0.01
XGBoost + сила команд	2.664	1.1644	1.8718	-0.09	2.724	1.1936	1.9096	-0.02
XGBoost от силы команд	2.666	1.1664	1.8733	-0.07	2.726	1.1983	1.9139	-0.15
LightGBM	2.668	1.1668	1.8739	-0.08	2.728	1.1945	1.9108	-0.01
CatBoost	2.664	1.1629	1.8706	-0.05	2.726	1.1929	1.9091	-0.03
Poisson GLM	2.665	1.1626	1.8700	-0.00	2.723	1.1930	1.9093	-0.05
NB GLM	2.667	1.1614	1.8691	+0.08	2.724	1.1922	1.9088	-0.00
Иерархическая (команды)	2.668	1.1663	1.8732	-0.03	2.728	1.2000	1.9154	-0.16

Модель	MAE 2025/26*	девиация 2025/26*	CRPS 2025/26*	смещ. 2025/26*	MAE 2026/27†	девиация 2026/27†	CRPS 2026/27†	смещ. 2026/27†
XGBoost дома + в гостях	2.670	1.1692	1.8757	-0.06	2.733	1.1895	1.9069	+0.09
Ансамбль (веса)	2.665	1.1654	1.8726	-0.07	2.724	1.1920	1.9087	-0.01
Ансамбль (равные)	2.665	1.1621	1.8699	-0.02	2.725	1.1924	1.9091	-0.06
Среднее лиги	2.690	1.1820	1.8858	+0.07	2.754	1.2206	1.9337	-0.13

R^2 текущей модели — 0.019–0.039; лучший R^2 среди всех моделей и сезонов — 0.043. Разница между любыми двумя нетривиальными моделями — сотые доли RMSE; «среднее лиги» хуже всех заметно, т.е. признаки работают, но сигнал слабый. Смещение среднего меняет знак между сезонами у всех моделей сразу (средний тотал 9.98 в 2023/24 и 9.71 в 2024/25): уровень угловых сезона колеблется, и предматчевые признаки этого не предсказывают.

8.2. Разница с текущей моделью (парный бутстрэп)

Δ < 0 — модель лучше текущей; в скобках 95 % доверительный интервал по матчам.

Модель (NB, r моментов)	Δ LL линий 2023/24	Δ LL линий 2024/25	Δ LL линий 2025/26*	Δ LL линий 2026/27†	Δ log score 23/24/25/26
XGBoost + новые признаки	-0.0008 [-0.0017; +0.0002]	-0.0008 [-0.0020; +0.0004]	-0.0014 [-0.0024; -0.0004]	-0.0007 [-0.0031; +0.0017]	-0.0004 / -0.0013 / -0.0015 / -0.0011
XGBoost, Hyperopt	-0.0002 [-0.0013; +0.0009]	+0.0004 [-0.0009; +0.0018]	-0.0003 [-0.0016; +0.0011]	-0.0002 [-0.0024; +0.0020]	+0.0008 / +0.0008 / +0.0004 / -0.0003
XGBoost + сила команд	-0.0001 [-0.0012; +0.0010]	-0.0009 [-0.0021; +0.0004]	-0.0014 [-0.0024; -0.0002]	-0.0005 [-0.0029; +0.0017]	+0.0008 / -0.0014 / -0.0016 / -0.0002
XGBoost от силы команд	-0.0021 [-0.0036; -0.0004]	+0.0010 [-0.0010; +0.0030]	-0.0008 [-0.0027; +0.0010]	+0.0011 [-0.0022; +0.0042]	-0.0023 / +0.0005 / -0.0007 / +0.0018
LightGBM	-0.0008 [-0.0018; +0.0002]	-0.0013 [-0.0024; -0.0001]	-0.0006 [-0.0017; +0.0006]	+0.0002 [-0.0021; +0.0024]	-0.0003 / -0.0020 / -0.0005 / +0.0002
CatBoost	-0.0008 [-0.0018; +0.0003]	-0.0006 [-0.0016; +0.0005]	-0.0017 [-0.0027; -0.0007]	-0.0006 [-0.0028; +0.0015]	-0.0002 / -0.0013 / -0.0023 / -0.0005
Poisson GLM	-0.0015 [-0.0025; -0.0003]	+0.0001 [-0.0010; +0.0013]	-0.0021 [-0.0032; -0.0009]	-0.0005 [-0.0029; +0.0019]	-0.0014 / +0.0003 / -0.0024 / -0.0004
NB GLM	-0.0002 [-0.0016; +0.0013]	+0.0009 [-0.0006; +0.0023]	-0.0024 [-0.0038; -0.0010]	-0.0006 [-0.0033; +0.0019]	+0.0001 / +0.0014 / -0.0030 / -0.0006
Иерархическая (команды)	-0.0020 [-0.0036; -0.0004]	+0.0010 [-0.0010; +0.0030]	-0.0008 [-0.0028; +0.0012]	+0.0016 [-0.0018; +0.0048]	-0.0022 / +0.0004 / -0.0008 / +0.0026
XGBoost дома + в гостях	-0.0015 [-0.0027; -0.0002]	+0.0008 [-0.0006; +0.0022]	-0.0002 [-0.0015; +0.0011]	+0.0001 [-0.0027; +0.0030]	-0.0013 / +0.0013 / +0.0005 / -0.0020
Ансамбль (веса)	-0.0021 [-0.0036; -0.0005]	-0.0001 [-0.0017; +0.0014]	-0.0012 [-0.0024; +0.0002]	-0.0006 [-0.0029; +0.0015]	-0.0024 / -0.0009 / -0.0012 / -0.0008
Ансамбль (равные)	-0.0019 [-0.0027; -0.0010]	-0.0007 [-0.0016; +0.0003]	-0.0019 [-0.0029; -0.0010]	-0.0005 [-0.0023; +0.0012]	-0.0024 / -0.0015 / -0.0027 / -0.0007
Среднее лиги	+0.0046 [+0.0025; +0.0068]	+0.0048 [+0.0026; +0.0067]	+0.0028 [+0.0005; +0.0049]	+0.0072 [+0.0026; +0.0116]	+0.0084 / +0.0084 / +0.0059 / +0.0114

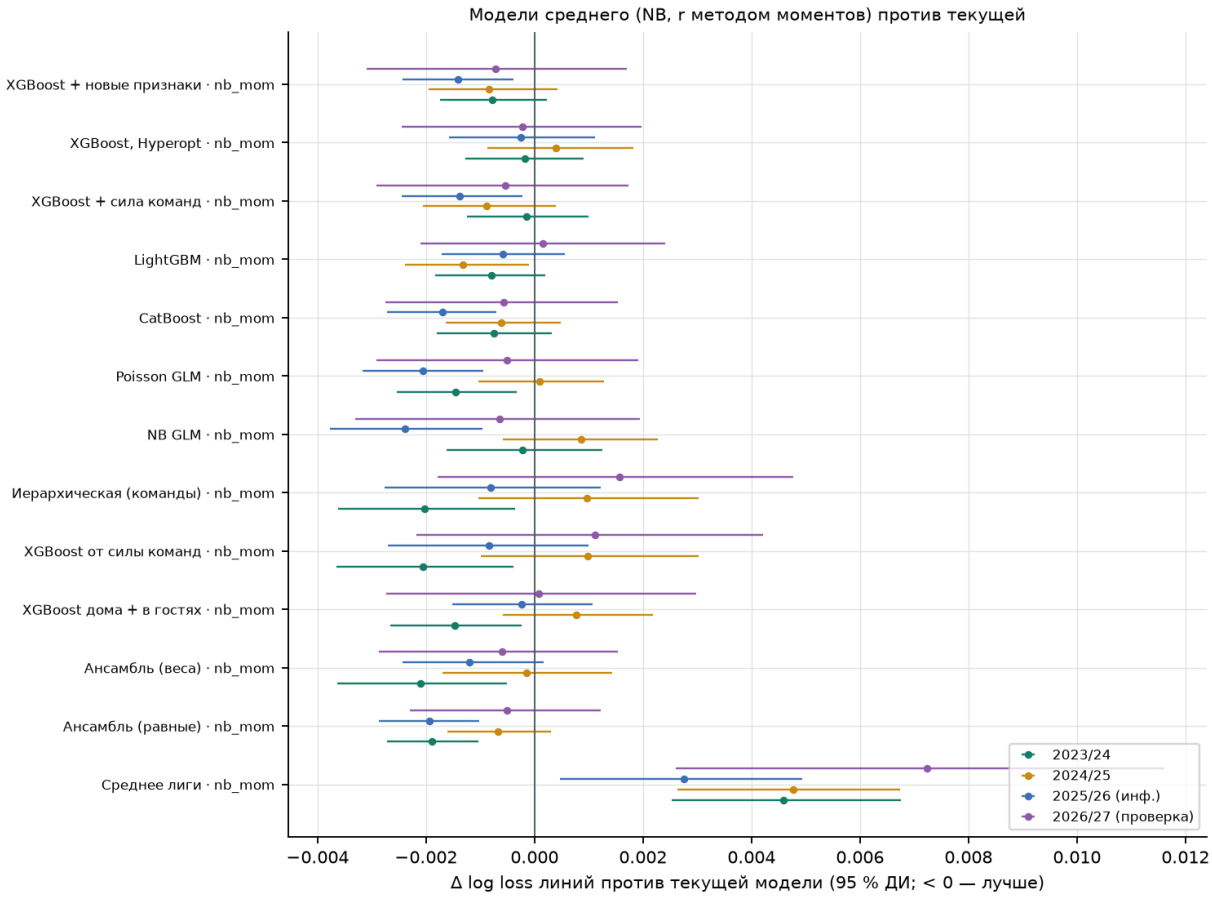


Рис. 5. Δ log loss линий против текущей модели с 95 % ДИ.

Ни одна одиночная модель не лучше текущей на обоих фолдах отбора с интервалом ниже нуля. Иерархическая модель сильна на 2023/24 (-0.0020 [-0.0036; -0.0004]), но хуже на 2024/25 и 2026/27. Единственная пара, которая лучше по точечной оценке на всех четырёх сезонах и по log loss линий, и по log score, — равный ансамбль XGBoost + Poisson GLM + иерархическая модель: Δ LL линий -0.0019 [-0.0027; -0.0010] (2023/24), -0.0007 [-0.0016; +0.0003] (2024/25), -0.0019 [-0.0029; -0.0010] (2025/26*), -0.0005 [-0.0023; +0.0012] (2026/27†). На 2024/25 интервал включает 0 — критерий «убедительно лучше на обоих фолдах» не выполнен.

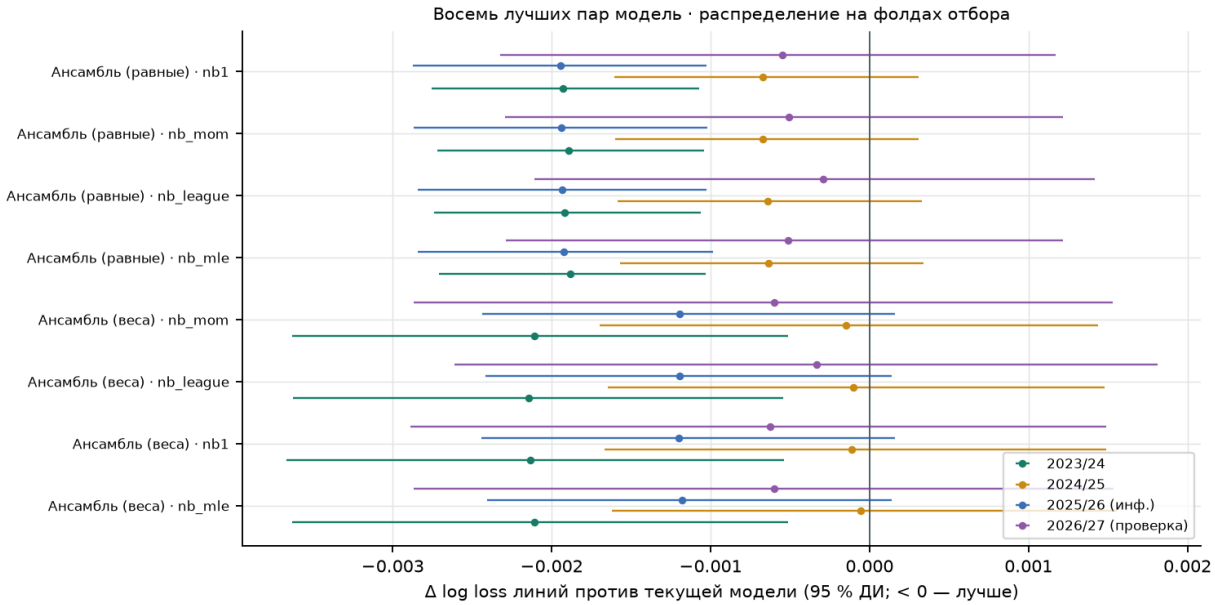


Рис. 6. Восемь лучших пар «модель · распределение» на фолдах отбора.

8.3. Качество распределения и варианты дисперсии

Модель · распределение	log score 2023/24	log score 2024/25	log score 2025/26*	log score 2026/27†	LL линий 2023/24	LL линий 2024/25	LL линий 2025/26*	LL линий 2026/27†
XGBoost (текущая) · poisson	2.6297	2.6185	2.6177	2.6389	0.6657	0.6684	0.6698	0.6646
XGBoost (текущая) · nb_mom	2.6249	2.6130	2.6125	2.6327	0.6658	0.6677	0.6697	0.6641
XGBoost (текущая) · nb_mle	2.6249	2.6130	2.6125	2.6327	0.6659	0.6677	0.6697	0.6641
XGBoost (текущая) · nb_league	2.6256	2.6126	2.6129	2.6334	0.6658	0.6677	0.6697	0.6643
XGBoost (текущая) · nb1	2.6249	2.6131	2.6125	2.6326	0.6658	0.6677	0.6697	0.6641
XGBoost дома + в гостях · poisson	2.6282	2.6200	2.6182	2.6367	0.6642	0.6697	0.6696	0.6651
XGBoost дома + в гостях · nb_mom	2.6235	2.6143	2.6130	2.6308	0.6644	0.6684	0.6694	0.6642
XGBoost дома + в гостях · nb_mle	2.6236	2.6144	2.6129	2.6308	0.6644	0.6685	0.6694	0.6642
XGBoost дома + в гостях · nb_league	2.6242	2.6140	2.6134	2.6317	0.6644	0.6685	0.6694	0.6645
XGBoost дома + в гостях · nb1	2.6235	2.6144	2.6130	2.6307	0.6643	0.6685	0.6694	0.6642
XGBoost дома + в гостях · conv_indep	2.6351	2.6225	2.6239	2.6405	0.6656	0.6675	0.6700	0.6640
XGBoost дома + в гостях · nb_joint	2.6235	2.6143	2.6133	2.6308	0.6645	0.6684	0.6694	0.6642
Иерархическая (команды) · poisson	2.6272	2.6190	2.6167	2.6419	0.6636	0.6698	0.6693	0.6655
Иерархическая (команды) · nb_mom	2.6227	2.6134	2.6117	2.6353	0.6638	0.6686	0.6689	0.6657
Иерархическая (команды) · nb_mle	2.6227	2.6135	2.6117	2.6354	0.6638	0.6687	0.6688	0.6657
Иерархическая (команды) · nb_league	2.6232	2.6130	2.6120	2.6359	0.6638	0.6687	0.6688	0.6658
Иерархическая (команды) · nb1	2.6227	2.6136	2.6116	2.6353	0.6638	0.6687	0.6689	0.6656
Иерархическая (команды) · conv_indep	2.6384	2.6248	2.6255	2.6486	0.6653	0.6679	0.6692	0.6671
Иерархическая (команды) · nb_joint	2.6227	2.6133	2.6119	2.6354	0.6639	0.6687	0.6688	0.6657
Ансамбль (равные) · poisson	2.6270	2.6168	2.6146	2.6381	0.6637	0.6677	0.6678	0.6636
Ансамбль (равные) · nb_mom	2.6225	2.6115	2.6099	2.6320	0.6639	0.6670	0.6677	0.6636
Ансамбль (равные) · nb_mle	2.6225	2.6116	2.6098	2.6321	0.6640	0.6670	0.6677	0.6636

Модель · распределение	log score 2023/24	log score 2024/25	log score 2025/26*	log score 2026/27†	LL линий 2023/24	LL линий 2024/25	LL линий 2025/26*	LL линий 2026/27†
Ансамбль (равные) · nb_league	2.6231	2.6111	2.6102	2.6327	0.6639	0.6670	0.6677	0.6638
Ансамбль (равные) · nb1	2.6225	2.6116	2.6098	2.6320	0.6639	0.6670	0.6677	0.6636

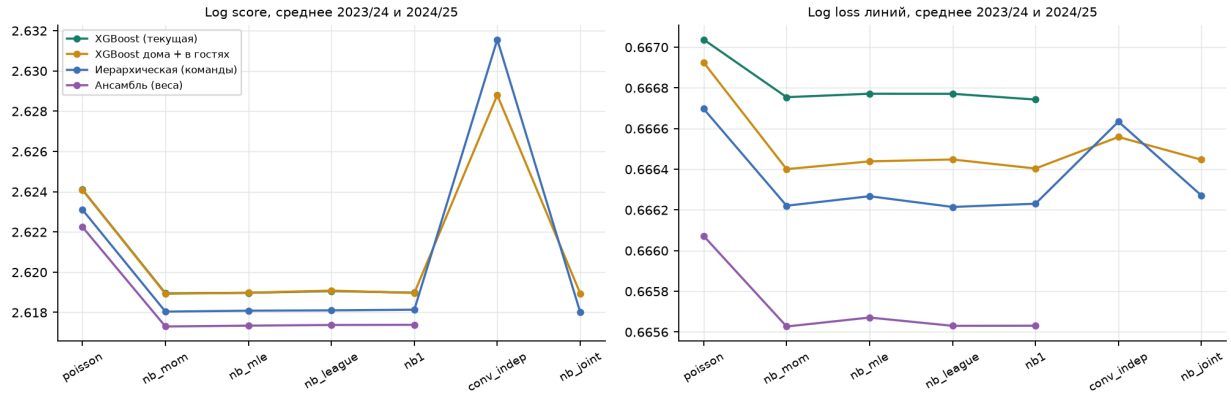


Рис. 7. Log score и log loss линий по вариантам распределения (среднее двух фолдов отбора).

- Пуассон заметно хуже NB по log score (≈ +0.005) — небольшая сверхдисперсия есть и её надо учитывать.
- Варианты NB (моменты, ML, по лигам, NB1) отличаются в четвёртом знаке; размер r текущей модели 2023/24: 60.6, 2024/25: 64.1, 2025/26: 70.6, 2026/27: 62.3 — устойчив; NB по лигам чуть хуже (лишние параметры).
- Свёртка независимых NB хозяев и гостей — самый плохой вариант (log score хуже на ≈ 0.01–0.015): корреляция остатков сторон отрицательна (ρ = -0.189, ρ = -0.193, ρ = -0.188, ρ = -0.197), а независимость её теряет. С учётом ковариации (nb_joint) раздельная модель возвращается к уровню модели тотала, но не лучше её.
- Перекалибровка Платта ухудшает log loss линий: 2023/24 0.6669 против 0.6658, 2024/25 0.6683 против 0.6677, 2025/26 0.6708 против 0.6697, 2026/27 0.6643 против 0.6641 — вероятности NB уже откалиброваны, лишние параметры только добавляют шум.

Равномерность PIT (χ^2 с 9 степенями свободы; $p < 0.05$ — заметное отклонение от равномерного):

Модель · распределение	χ^2 PIT 2023/24 (p)	χ^2 PIT 2024/25 (p)	χ^2 PIT 2025/26* (p)	χ^2 PIT 2026/27† (p)
XGBoost (текущая) · nb_mom	13.4 (0.146)	19.0 (0.025)	3.4 (0.947)	6.6 (0.680)
XGBoost (текущая) · poisson	54.0 (0.000)	62.6 (0.000)	53.5 (0.000)	32.0 (0.000)
XGBoost (текущая) · nb1	12.7 (0.176)	18.5 (0.030)	3.1 (0.960)	6.1 (0.735)
Ансамбль (равные) · nb_mom	9.9 (0.355)	24.7 (0.003)	3.7 (0.929)	6.7 (0.666)
XGBoost дома + в гостях · conv_indep	138.3 (0.000)	138.4 (0.000)	114.2 (0.000)	30.9 (0.000)
XGBoost дома + в гостях · nb_joint	13.2 (0.152)	44.2 (0.000)	8.1 (0.520)	9.5 (0.395)

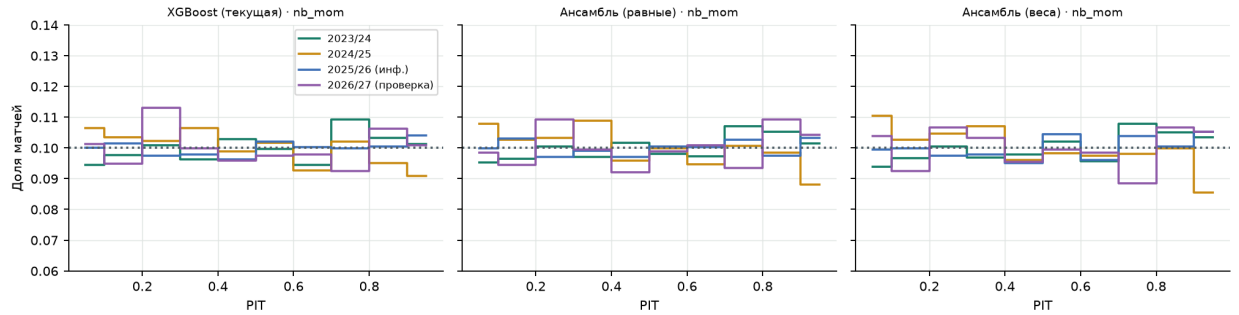


Рис. 8. Гистограммы PIT (идеал — 0.1 в каждой корзине).

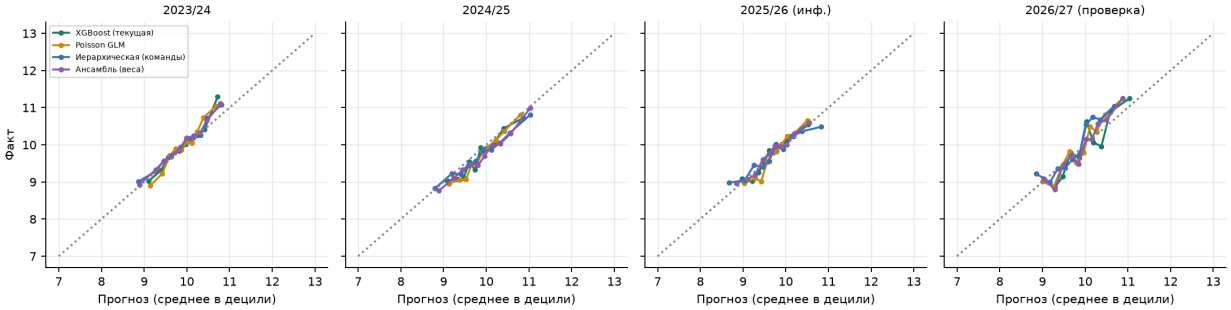


Рис. 9. Калибровка среднего: прогноз и факт по децилям прогноза.

8.4. Качество по линиям и калибровка

«LL база» — постоянная частота обучающих сезонов, «LL лига» — частота линии в лиге матча.

Сезон	Линия	Частота	LL база	LL лига	LL XGBoost (текущая)	LL Ансамбль (равные)	ECE XGBoost (текущая)	ECE Ансамбль (равные)
2023/24	8.5	64.6%	0.6507	0.6466	0.6424	0.6405	0.0092	0.0165
2023/24	9.5	52.9%	0.6925	0.6877	0.6836	0.6818	0.0081	0.0091
2023/24	10.5	41.7%	0.6814	0.6769	0.6715	0.6696	0.0111	0.0124
2024/25	8.5	61.4%	0.6674	0.6648	0.6593	0.6586	0.0186	0.0205
2024/25	9.5	49.9%	0.6936	0.6915	0.6862	0.6856	0.0157	0.0198
2024/25	10.5	38.3%	0.6659	0.6624	0.6575	0.6567	0.0169	0.0205
2025/26*	8.5	61.9%	0.6649	0.6615	0.6588	0.6567	0.0036	0.0098
2025/26*	9.5	50.5%	0.6932	0.6904	0.6881	0.6862	0.0104	0.0135
2025/26*	10.5	38.8%	0.6679	0.6653	0.6621	0.6604	0.0076	0.0103
2026/27†	8.5	63.0%	0.6592	0.6558	0.6482	0.6483	0.0287	0.0135
2026/27†	9.5	51.9%	0.6926	0.6880	0.6817	0.6809	0.0117	0.0161
2026/27†	10.5	40.5%	0.6752	0.6692	0.6624	0.6616	0.0141	0.0296

Текущая модель на остальных линиях (для справки):

Сезон	LL 7.5	LL 8.5	LL 9.5	LL 10.5	LL 11.5	LL 12.5	база 7.5	база 9.5	база 12.5
2023/24	0.5534	0.6424	0.6836	0.6715	0.6123	0.5247	0.5602	0.6925	0.5348
2024/25	0.5753	0.6593	0.6862	0.6575	0.5867	0.4889	0.5815	0.6936	0.4976
2025/26*	0.5770	0.6588	0.6881	0.6621	0.5922	0.4945	0.5820	0.6932	0.5000
2026/27†	0.5515	0.6482	0.6817	0.6624	0.6109	0.5231	0.5636	0.6926	0.5327

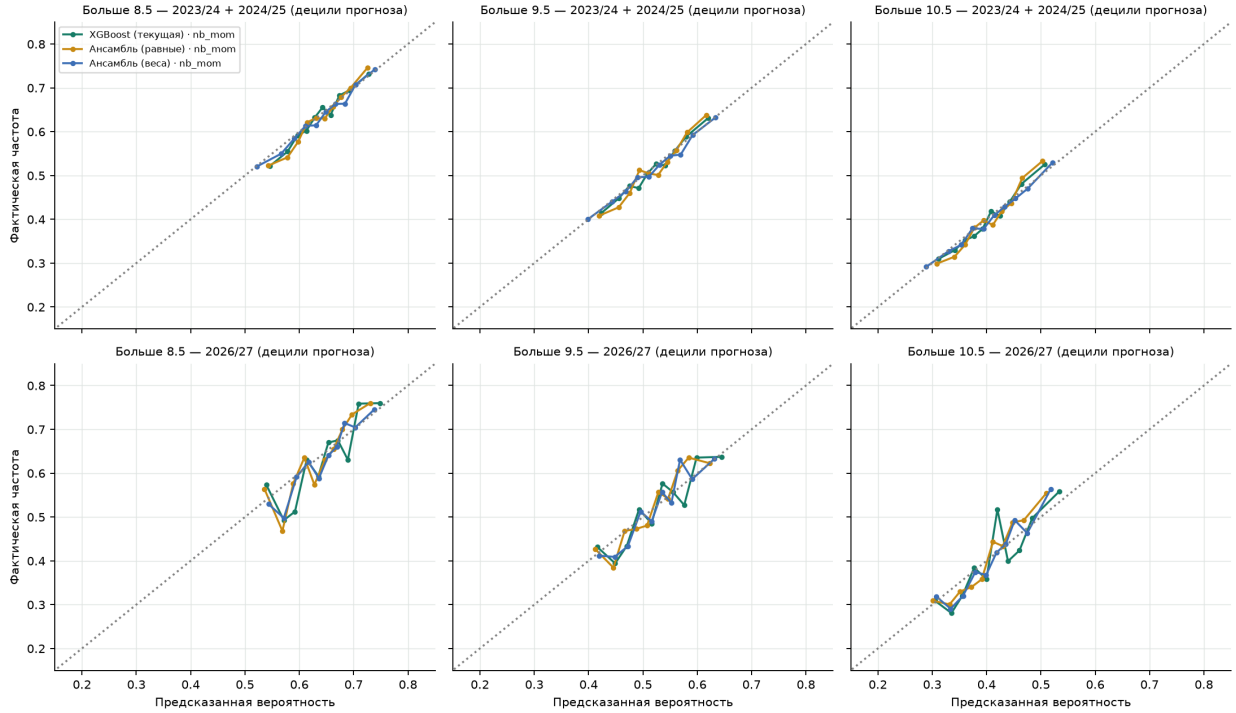


Рис. 10. Диаграммы надёжности линий 8.5 / 9.5 / 10.5 (точки — децили прогноза).

Текущая модель выигрывает у частоты лиги ≈ 0.002–0.008 log loss на каждой линии и каждом сезоне. Калибровка хорошая: ECE 0.004–0.019, максимум 0.029 на линии 8.5 в 2026/27 (модель переоценивает «больше»: средняя P 64.2% при частоте 63.0%). Разброс прогнозных вероятностей узкий (на 9.5 — примерно от 0.40 до 0.65 по децилям): модель редко бывает уверена, и именно это ограничивает пользу от неё в ставках.

8.5. По периодам сезона и по лигам

Средний log loss линий по частям сезона (2026/27 — только июль–начало ноября):

Сезон	Период	n	XGBoost (текущая)	Ансамбль (равные)	Иерархическая (команды)	Среднее лиги
2023/24	июл–сен	1404	0.6699	0.6673	0.6676	0.6707
2023/24	окт–дек	2177	0.6614	0.6601	0.6592	0.6670
2023/24	янв–мар	2285	0.6667	0.6646	0.6653	0.6729
2023/24	апр–июн	1379	0.6672	0.6657	0.6649	0.6716
2024/25	июл–сен	1291	0.6632	0.6625	0.6639	0.6682
2024/25	окт–дек	2176	0.6682	0.6672	0.6684	0.6709
2024/25	янв–мар	2283	0.6673	0.6667	0.6688	0.6719
2024/25	апр–июн	1375	0.6715	0.6713	0.6730	0.6796
2025/26*	июл–сен	1322	0.6704	0.6678	0.6695	0.6736
2025/26*	окт–дек	2113	0.6737	0.6726	0.6746	0.6765
2025/26*	янв–мар	2328	0.6667	0.6643	0.6644	0.6686
2025/26*	апр–июн	1331	0.6676	0.6660	0.6669	0.6715
2026/27†	июл–сен	1207	0.6628	0.6624	0.6644	0.6712
2026/27†	окт–дек	826	0.6661	0.6653	0.6675	0.6716

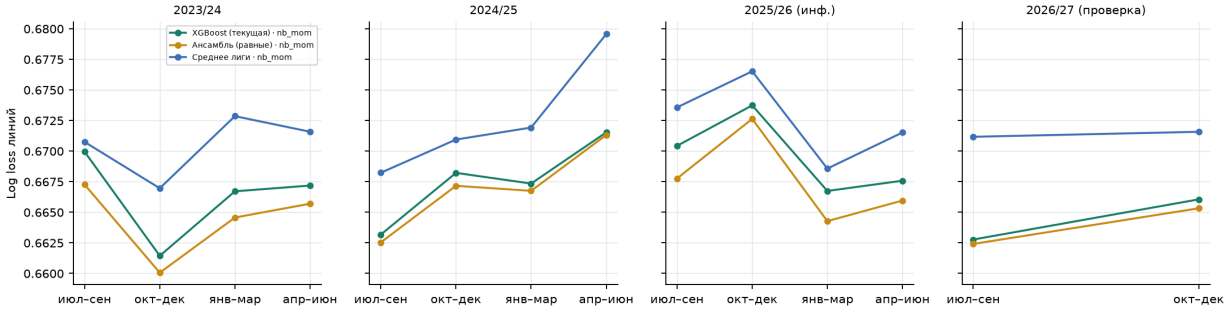


Рис. 11. Log loss линий по частям сезона.

Систематического провала в начале сезона нет: июль–сентябрь то лучше, то хуже других частей (формы и EWMA переходят через сезоны). Части сезона различаются уровнем шума сильнее, чем модели между собой; порядок моделей в каждой части почти тот же.

По лигам (фолды отбора вместе):

Лига	n (2 фолда)	LL текущая	LL ансамбль	Δ	LL иерарх.	Δ
B1	623	0.6672	0.6663	-0.0009	0.6667	-0.0005
D1	611	0.6751	0.6732	-0.0019	0.6737	-0.0014
D2	612	0.6558	0.6558	-0.0000	0.6576	+0.0018
E0	760	0.6505	0.6482	-0.0022	0.6487	-0.0018
E1	1104	0.6662	0.6648	-0.0014	0.6655	-0.0007
E2	1104	0.6701	0.6686	-0.0016	0.6694	-0.0007
E3	1104	0.6714	0.6694	-0.0019	0.6701	-0.0013
F1	612	0.6748	0.6722	-0.0026	0.6733	-0.0015
F2	685	0.6752	0.6761	+0.0009	0.6799	+0.0047
G1	472	0.6512	0.6490	-0.0022	0.6492	-0.0021
I1	760	0.6700	0.6686	-0.0014	0.6673	-0.0027
I2	760	0.6728	0.6736	+0.0008	0.6738	+0.0010
N1	612	0.6608	0.6611	+0.0003	0.6613	+0.0005
P1	612	0.6678	0.6673	-0.0005	0.6691	+0.0013
SC0	456	0.6394	0.6368	-0.0026	0.6359	-0.0035
SC1	360	0.6727	0.6704	-0.0023	0.6765	+0.0038
SC2	359	0.6745	0.6733	-0.0012	0.6745	+0.0001
SC3	360	0.6710	0.6713	+0.0002	0.6731	+0.0020
SP1	760	0.6692	0.6656	-0.0037	0.6642	-0.0051
SP2	924	0.6654	0.6659	+0.0004	0.6674	+0.0020
T1	720	0.6712	0.6680	-0.0032	0.6668	-0.0044

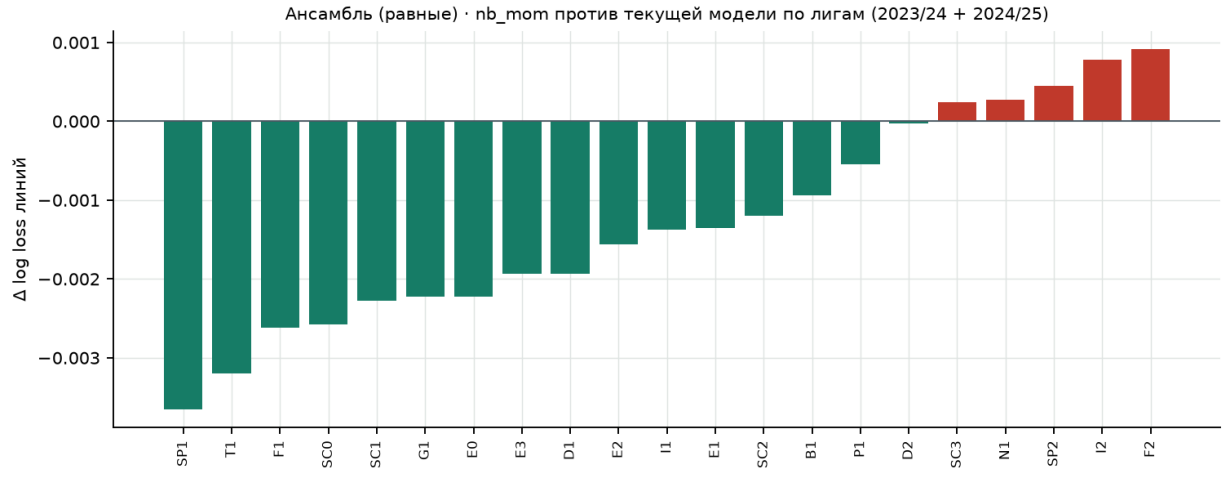


Рис. 12. Δ log loss лучшей модели против текущей по лигам.

Выигрыш ансамбля распределён по лигам неравномерно; в лиге за два сезона лишь сотни матчей, поэтому разница по отдельной лиге того же порядка, что и шум, и выводов по

лигам не делается.

8.6. Ансамбли и подобранные параметры

Фолд	Ненулевые веса ансамбля по внутреннему сезону
2023/24	NB GLM 0.09, Иерархическая (команды) 0.91
2024/25	XGBoost, Hyperopt 0.41, Иерархическая (команды) 0.59
2025/26*	XGBoost, Hyperopt 0.72, Иерархическая (команды) 0.28
2026/27†	LightGBM 0.47, NB GLM 0.53

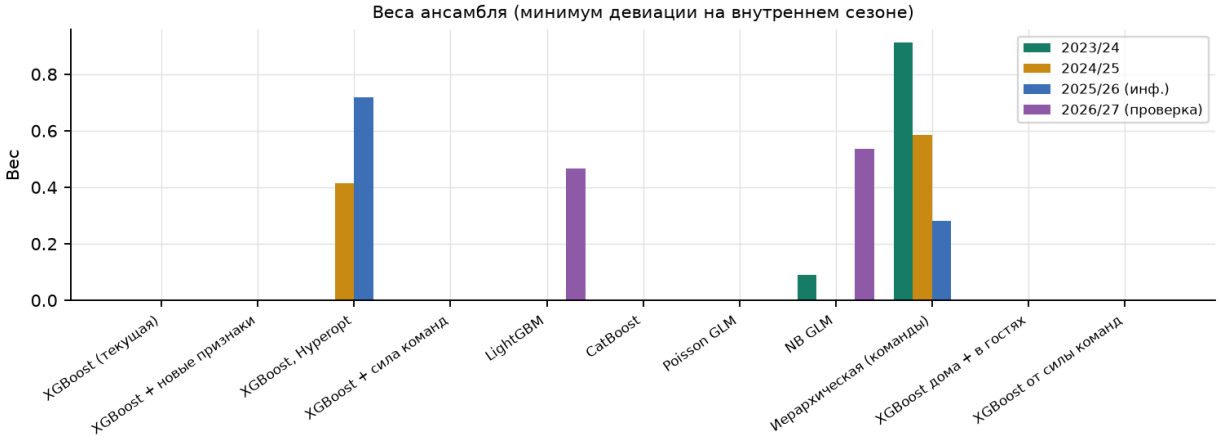


Рис. 13. Веса ансамбля по фолдам.

Веса, подобранные на одном внутреннем сезоне, неустойчивы: от почти чистой иерархической модели (2023/24) до LightGBM + NB GLM (2026/27). Поэтому взвешенный ансамбль не лучше равного, заданного заранее.

Параметры, выбранные на внутренней валидации каждого фолда:

Фолд	xgb_tuned: глубина / lr / деревья	lgbm: листья / деревья	catboost: глубина / l2 / деревья	GLM L2	NB GLM r	иерархия α / период
2023/24	2 / 0.020 / 241	7 / 171	4 / 3 / 121	1	72.0	0.03 / 180
2024/25	5 / 0.016 / 579	31 / 228	4 / 10 / 186	1	72.1	0.01 / 365
2025/26*	5 / 0.052 / 82	31 / 260	4 / 10 / 227	1	69.4	0.01 / 180
2026/27†	2 / 0.020 / 631	7 / 266	4 / 10 / 165	0.1	68.9	0.03 / 180

Собственный Hyperopt выбирает очень разные деревья (от глубины 2 и 241 дерева до 82 деревьев с lr 0.05) — поверхность качества плоская, и он не лучше продакшн-параметров. XGBoost от смещения иерархической модели ранней остановкой получает 3–80 деревьев: поверх силы команд деревья почти ничего не добавляют.

8.7. Ставки по реальным ценам угловых, 2026/27

Модели фолда 2026 обучены на 2021/22–2025/26, т.е. ровно на тех данных, что и продакшн-модель. Стратегии: «EV≥t» — каждая сторона линий 8.5 / 9.5 / 10.5 с EV = p·коэф − 1 ≥ t; «1/матч» — одна ставка на матч с максимальным EV; «7.5–12.5» — то же на шести линиях. Плоская ставка 1.

Модель · распределение	LL линий (с ценой)	EV≥0: n / ROI [ДИ]	EV≥5 %: n / ROI [ДИ]	1/матч EV≥0: n / ROI [ДИ]	7.5–12.5: n / ROI [ДИ]
XGBoost (текущая) · nb_mom	0.6629	2136 / -1.3 % [-8 %; +6 %]	1100 / +5.5 % [-4 %; +16 %]	950 / +1.5 % [-7 %; +10 %]	4138 / +0.2 % [-7 %; +8 %]
Ансамбль (равные) · nb_mom	0.6628	1683 / -3.8 % [-11 %; +4 %]	739 / +2.6 % [-10 %; +16 %]	793 / -1.1 % [-10 %; +8 %]	3197 / -1.2 % [-9 %; +7 %]
Ансамбль (веса) · nb_mom	0.6630	1733 / -2.0 % [-10 %; +6 %]	794 / +1.3 % [-11 %; +14 %]	808 / +1.3 % [-8 %; +10 %]	3346 / -0.1 % [-8 %; +8 %]
XGBoost + новые признаки · nb_mom	0.6625	1907 / -2.9 % [-10 %; +5 %]	924 / +5.2 % [-6 %; +16 %]	877 / -3.8 % [-12 %; +5 %]	3701 / +0.9 % [-7 %; +9 %]
CatBoost · nb_mom	0.6626	1819 / -1.0 % [-9 %; +7 %]	888 / +3.9 % [-8 %; +16 %]	838 / -1.6 % [-10 %; +7 %]	3525 / +1.7 % [-7 %; +10 %]

Модель · распределение	LL линий (с ценой)	EV≥0: n / ROI [ДИ]	EV≥5 %: n / ROI [ДИ]	1/матч EV≥0: n / ROI [ДИ]	7.5–12.5: n / ROI [ДИ]
Иерархическая (команды) · nb_mom	0.6650	1818 / -7.6 % [-15 %; +1 %]	882 / -8.4 % [-19 %; +3 %]	832 / -6.8 % [-16 %; +2 %]	3378 / -7.2 % [-15 %; +1 %]
XGBoost дома + в гостях · nb_joint	0.6632	2163 / -2.3 % [-9 %; +4 %]	1115 / +0.8 % [-8 %; +10 %]	984 / -0.4 % [-8 %; +7 %]	4262 / +0.6 % [-7 %; +8 %]
Среднее лиги · nb_mom	0.6712	2673 / -6.4 % [-13 %; +0 %]	1653 / -6.9 % [-16 %; +2 %]	1108 / -3.7 % [-12 %; +5 %]	4994 / -5.4 % [-12 %; +2 %]

Разница ROI с текущей моделью на тех же бутстрэп-выборках матчей:

Модель	ROI − ROI текущей, EV≥0 [ДИ]	EV≥5 % [ДИ]	1/матч EV≥0 [ДИ]
Ансамбль (равные) · nb_mom	-2.4 % [-7 %; +2 %]	-2.9 % [-10 %; +5 %]	-2.6 % [-8 %; +3 %]
Ансамбль (веса) · nb_mom	-0.7 % [-6 %; +4 %]	-4.2 % [-12 %; +4 %]	-0.2 % [-7 %; +6 %]
XGBoost + новые признаки · nb_mom	-1.5 % [-6 %; +3 %]	-0.3 % [-8 %; +7 %]	-5.3 % [-11 %; +1 %]
CatBoost · nb_mom	+0.4 % [-4 %; +5 %]	-1.6 % [-9 %; +6 %]	-3.1 % [-9 %; +3 %]
Иерархическая (команды) · nb_mom	-6.2 % [-12 %; +0 %]	-13.9 % [-23 %; -4 %]	-8.3 % [-16 %; -0 %]
XGBoost дома + в гостях · nb_joint	-1.0 % [-6 %; +4 %]	-4.7 % [-12 %; +2 %]	-1.9 % [-8 %; +5 %]
Среднее лиги · nb_mom	-5.0 % [-11 %; +1 %]	-12.4 % [-21 %; -4 %]	-5.2 % [-13 %; +3 %]

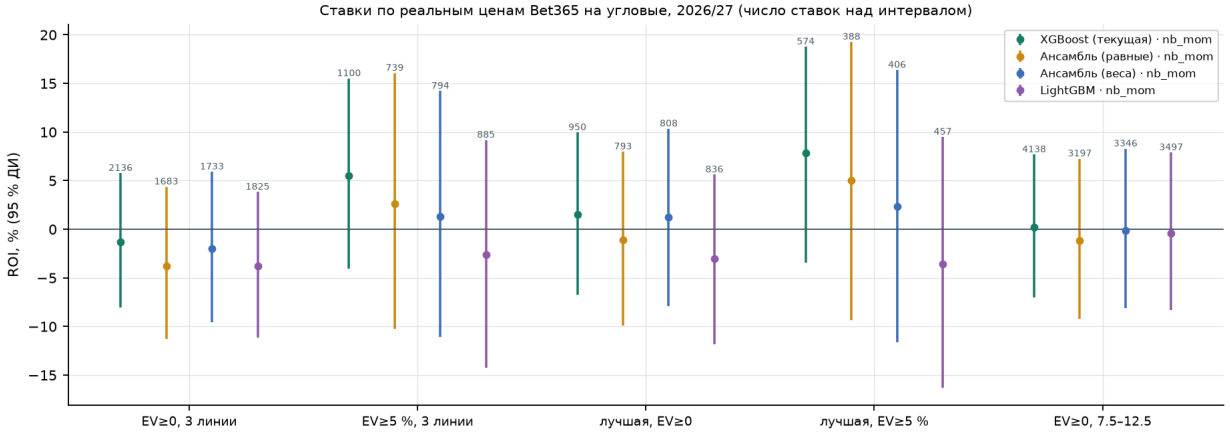


Рис. 14. ROI стратегий по реальным ценам Bet365, 2026/27.

Текущая модель: EV≥0 — 2136 ставок, ROI -1.3 %; EV≥5 % — 1100 ставок, ROI +5.5 % [-4.1 %; +15.5 %]. Все интервалы широко включают ноль, а по месяцам (EV≥0) ROI 2026-08: +5.1 % (n=550), 2026-09: -1.0 % (n=806), 2026-10: -4.7 % (n=726), 2026-11: -27.1 % (n=54) — устойчивого перевеса над рынком нет. Ансамбли и другие модели не лучше текущей по ROI (у ансамблей и бустингов разницы в пределах шума; у иерархической модели и среднего лиги ROI ниже, при EV≥5 % — значимо).

Модель против рынка на тех же матчах (вероятности Bet365 очищены от маржи пропорционально):

Линия	n	маржа	LL Bet365 без маржи	LL модели	частота	ср. P рынка	ср. P модели	ECE рынка	ECE модели	corr
7.5	1632	7.8%	0.5471	0.5453	75.4%	73.8%	75.4%	0.0215	0.0222	0.795
8.5	1656	8.1%	0.6472	0.6469	63.0%	62.7%	64.5%	0.0043	0.0341	0.799
9.5	1725	8.2%	0.6794	0.6794	52.2%	51.1%	52.8%	0.0292	0.0170	0.801
10.5	1687	8.2%	0.6643	0.6640	41.1%	40.3%	41.7%	0.0124	0.0127	0.809
11.5	1635	7.8%	0.6143	0.6142	31.9%	30.0%	31.1%	0.0182	0.0166	0.807
12.5	1632	7.4%	0.5252	0.5251	22.7%	21.7%	22.3%	0.0114	0.0116	0.809

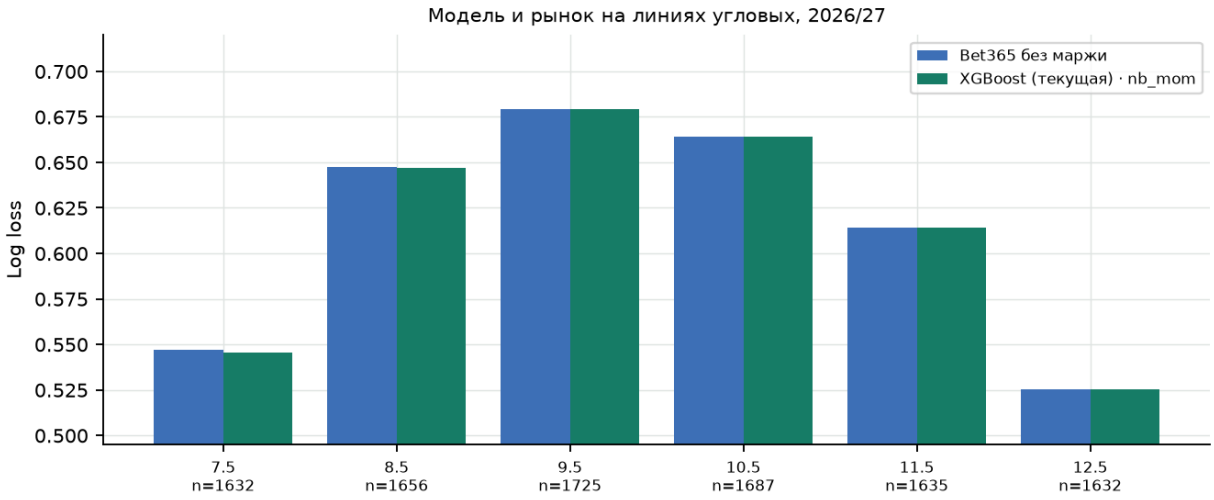


Рис. 15. Log loss модели и рынка по линиям, 2026/27.

На линиях 8.5–12.5 текущая модель совпадает с рынком по log loss в третьем–четвёртом знаке (корреляция вероятностей ≈ 0.8): модель без единого коэффициента на входе оценивает угловые так же, как букмекер, но маржа ≈ 8 % не оставляет систематического перевеса.

История прогнозов продукта (2026/27)

`unified_history(load_picks())`: 2202 прогнозов на угловые 2026/27, рассчитано 2102, из них по реальной цене 1852 (без цены — 250). Версии модели: prod_20261012 — 2039, prod_20261007 — 115, prod_20261002 — 48.

Роль	Ставок	Попадание	Средний коэф.	Средняя P модели	ROI [95 % ДИ]
Рынок CORNERS_9.5	1795	56.6%	1.69	56.4%	-5.0 % [-9.0 %; -1.3 %]
Main	21	71.4%	1.49	68.0%	+2.8 % [-25.9 %; +29.6 %]
Risk	36	27.8%	3.00	37.9%	-15.3 % [-58.3 %; +29.2 %]
Все	1852	56.2%	1.72	56.1%	-5.2 % [-9.0 %; -1.2 %]

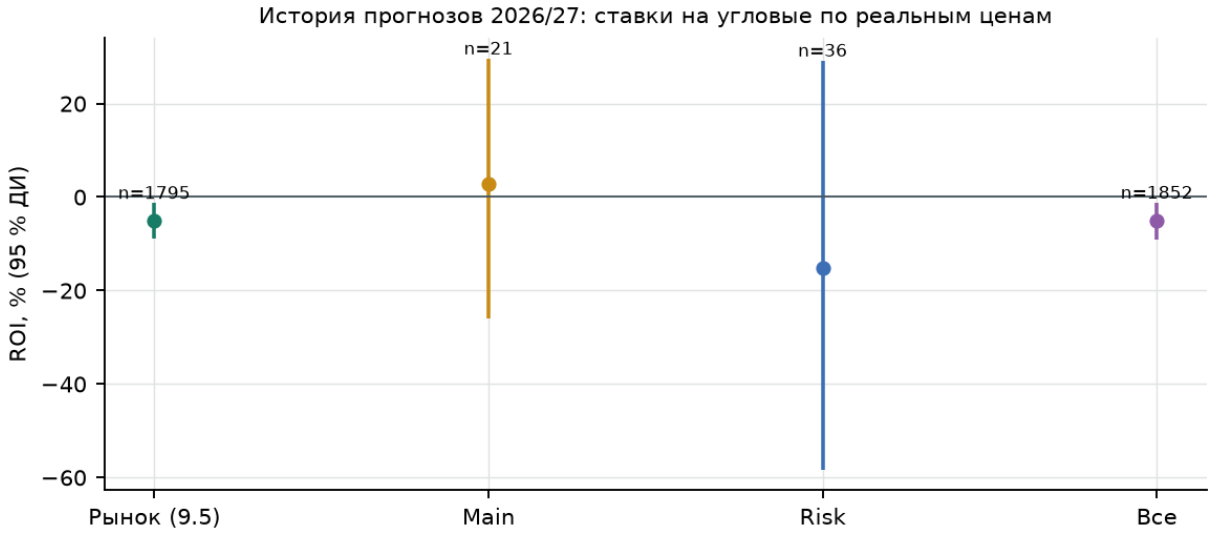


Рис. 16. ROI прогнозов продукта на угловые по ролям, 2026/27.

Роль «рынок» — всегда более вероятная сторона линии 9.5, без учёта цены; её ROI отрицателен примерно на величину маржи, что ожидаемо при вероятностях на уровне рынка. Main и Risk на угловых выбирались редко (десятки ставок), их ROI — шум.

8.8. Применение правила внедрения

Модель · распределение	убедительно лучше 23/24 и 24/25	лучше по точке 23/24 и 24/25	не хуже 25/26 и 26/27	ср. LL линий (отбор)
Ансамбль (равные) · nb_mom	нет	да	да	0.6655
Ансамбль (веса) · nb_mom	нет	да	да	0.6656
LightGBM · nb_mom	нет	да	нет	0.6657
XGBoost + новые признаки · nb_mom	нет	да	да	0.6659
Poisson GLM · nb_mom	нет	нет	да	0.6661
CatBoost · nb_mom	нет	да	да	0.6661
XGBoost от силы команд · nb_mom	нет	нет	нет	0.6662
Иерархическая (команды) · nb_mom	нет	нет	нет	0.6662
XGBoost + сила команд · nb_mom	нет	нет	да	0.6662
XGBoost дома + в гостях · nb_mom	нет	нет	нет	0.6664
XGBoost (текущая) · nb_mom (текущая)	—	—	—	0.6668

Прошли правило (до проверки ставок): ни одна модель. Лучше текущей по точечным оценкам на обоих фолдах отбора (и по LL линий, и по log score): 17 пар, все — ансамбли или бустинги с новыми признаками.

9. Выводы

- **Текущая модель остаётся.** Ни одна архитектура не прошла заранее заданное правило: ни у одной модели интервал Δ log loss линий не лежит целиком ниже нуля на обоих фолдах отбора.
- Лучший кандидат — равный ансамбль XGBoost + Poisson GLM + иерархическая модель: лучше текущей по точке на всех четырёх сезонах (Δ LL линий -0.0019 / -0.0007 / -0.0019 / -0.0005), но выигрыш ≈ 0.001 log loss — около 0.2 % — и не даёт ничего на реальных ценах 2026/27 (ROI EV≥0: -3.8 % против -1.3 % у текущей).
- H1 (новые признаки): слабое улучшение (≈ −0.0008 LL линий), интервалы включают 0 на фолдах отбора.
- H2 (собственный Hyperopt): не подтверждена — не лучше продакшн-параметров.
- H3 (CatBoost, LightGBM): на уровне XGBoost с новыми признаками; систематического преимущества нет.
- H4 (GLM): Poisson GLM на 36 признаках не хуже XGBoost на 114 — сигнал почти линейный и слабый.
- H5 (иерархическая модель): лучшая одиночная модель на 2023/24 (вместе с XGBoost от её смещения), но хуже на 2024/25 и 2026/27; полезна как член ансамбля, не как замена.
- H6 (раздельные хозяева/гости): независимая свёртка заметно хуже из-за отрицательной корреляции сторон; с ковариацией — на уровне модели тотала.
- H7 (дисперсия, калибровка): NB с одним r по методу моментов — правильный выбор; Пуассон хуже, NB по лигам и NB1 не лучше, перекалибровка Платта хуже.
- H8 (ансамбли): небольшой, но самый устойчивый выигрыш; веса по одному сезону неустойчивы.
- H9 (ставки): ни одна модель не показала значимой прибыли; текущая модель по log loss на уровне рынка Bet365 без маржи. Точность угловых упирается в шум матча, а не в архитектуру.

10. Ограничения

- Реальные цены угловых есть только в 2026/27 (≈ 1.8 тыс. матчей, июль–начало ноября); для разницы ROI в 1–2 % этого мало — интервалы ±7–10 %.

- Фолд 2023/24 имеет лишь один сезон внутреннего обучения (2021/22): ранняя остановка, веса ансамбля и гиперпараметры там подбираются по малой выборке.
- Продакшн-параметры XGBoost подобраны на сезоне 2024/25, поэтому на фолдах 2023/24 и 2024/25 текущая модель слегка «видела» оценочные данные при тюнинге — это работает в её пользу, не против кандидатов.
- Для Poisson GLM на трёх фолдах выбран край сетки L2 (α = 1): сильная регуляризация; более широкая сетка могла бы чуть улучшить GLM, но не меняет вывод (GLM — член ансамбля, а не кандидат сам по себе).
- Иерархическая модель — мода апостериорного (штрафной ML), а не полный байесовский вывод; неопределённость эффектов команд в распределение не переносится.
- Признаки ограничены статистикой Football-Data; навесов, владения, xG, составов и травм нет.
- Цены — последняя котировка Bet365 до начала матча; реальная ставка в момент публикации прогноза могла быть по другой цене.

11. Рекомендации

- Оставить продакшн-модель угловых (XGBoost, `count:poisson`) и NB с одним r по методу моментов без изменений; не переходить на раздельные модели сторон с независимой свёрткой.
- Не вводить ставку на угловые как источник прибыли: вероятности на уровне рынка, маржа ≈ 8 %. `MARKET_RELIABILITY['CORNERS'] = 0.85` оставить.
- Держать на наблюдении равный ансамбль XGBoost + Poisson GLM + иерархическая модель: пересчитать этот отчёт после окончания 2026/27 (`run.py --all`). Внедрять, только если на полном 2026/27 он будет лучше по log loss линий с интервалом ниже нуля и не хуже по ROI.
- Если ансамбль когда-нибудь пройдёт правило: признаки силы команд считать в `src/features/builder.py` (скользящее переобучение раз в полмесяца на прошлых матчах), GLM и среднее трёх моделей — в `src/modelling/pipeline.py`; r оценивать на внутреннем сезоне, как сейчас.
- Полезная правка без изменения модели: продукт показывает линии 8.5–10.5, а рынок Bet365 даёт 0.5–19.5; вероятности уже считаются из полного распределения, их можно показывать на любой линии с ценой.

12. Команды воспроизведения

Из корня репозитория, окружение `.venv` (≈ 40–50 мин на 2 × 3 потока; кэш — `experiments/v6_1/corners/cache/`, в git не входит):

```
python -m experiments.v6_1.corners.run --prep --current --team-strength
python -m experiments.v6_1.corners.run --fit 2023 2025      # можно параллельно с
python -m experiments.v6_1.corners.run --fit 2024 2026
python -m experiments.v6_1.corners.run --evaluate --betting --figures
python -m experiments.v6_1.corners.build_pdf               # этот PDF и findings.md
```

Результаты: `results/inventory.json`, `current.json`, `team_strength_grid.json`, `metrics.json` (все модели × распределения × фолды), `models_by_fold.csv`, `betting.json`, `betting_2026.csv`, `versions.json`, `run_times.json`; рисунки — `figures/`. Ничего в `local_data/` не записывается (проверяется тестом `tests/test_research_isolation.py`).

Время этапов этого прогона (фолды считались двумя процессами параллельно; модель xgb_ts_offset досчитана отдельным запуском):

Этап	Минут	Завершён	Лог
prep	0.1	2026-11-04 12:05:02	prep_ts.log
current	0.1	2026-11-04 12:05:47	current.log

Этап	Минут	Завершён	Лог
team_strength	5.5	2026-11-04 12:10:31	prep_ts.log
fit_2023	0.1	2026-11-04 12:18:51	fit_c.log
fit_2023	8.2	2026-11-04 12:19:13	fit_a.log
fit_2024	16.7	2026-11-04 12:27:42	fit_b.log
fit_2025	14.2	2026-11-04 12:33:27	fit_a.log
fit_2024	0.2	2026-11-04 12:36:31	fit_d.log
fit_2025	0.2	2026-11-04 12:36:41	fit_d.log
fit_2026	0.1	2026-11-04 12:36:48	fit_d.log
fit_2026	10.0	2026-11-04 12:37:42	fit_b.log
prep	0.1	2026-11-04 12:37:56	evaluate.log
evaluate	2.0	2026-11-04 12:39:57	evaluate.log
betting	0.7	2026-11-04 12:41:12	betting.log
figures	0.2	2026-11-04 12:42:33	figures.log